
Declaración de Impacto Ambiental

Obra Complementaria a la RCA N°0217/2017: Subestación Eléctrica Caitan

Anexo 2.3: Flora y Vegetación

Preparada para:



Elaborada por:



Noviembre, 2018

Tabla de contenido

1. Anexo 2.3 Flora y Vegetación.	4
2. Objetivos	4
2.1. Objetivo General.....	4
2.2. Objetivos Específicos	4
3. Área de Influencia	5
4. Metodología	7
4.1. Etapa 1: Trabajo de Gabinete	7
4.1.1. Revisión Bibliográfica	7
4.1.2. Vegetación Terrestre en el Área de Influencia (UHV).....	8
4.2. Etapa 2: Campaña de Terreno	10
4.2.1. Flora Terrestre	10
4.2.2. Análisis de la Flora Terrestre identificada en Terreno	10
5. Resultados.....	12
5.1. Revisión Bibliográfica	12
5.1.1. Vegetación	15
5.1.1.1. Pisos de Vegetación	15
5.1.1.2. Flora Terrestre	17
5.1.2. Vegetación Terrestre en el Área de Influencia (UHV).....	18
5.1.2.1. Flora Vascular.....	20
6. Conclusiones	23
7. Referencias Bibliográficas	24
8. Anexo Fotográfico	25

Índice de Tablas

Tabla 1: Tipos Biológicos de Ocupación de Tierras	8
Tabla 2: Clasificación de Densidad Según Porcentaje de Cubrimiento	9
Tabla 3: Codificación de las Especies Dominantes	9
Tabla 4: Categorías del Reglamento de Clasificación de Especies	11
Tabla 5: Listado florístico potencial del área de desarrollo del Proyecto	17
Tabla 6: Flora Registrada en el Área de Influencia	20
Tabla 7: Puntos de Muestreo en el Área de Influencia	21

Índice de Figuras

Figura 3-1: Área de influencia Componente Flora y Vegetación.	6
Figura 5-1: Formación Vegetacional Desierto Costero de Tocopilla, Ubicación del Proyecto....	14
Figura 5-2: Piso Vegetacional en donde se emplaza el Proyecto, de acuerdo con Luebert y Pliscoff (2006).....	16
Figura 5-3: Unidad Homogénea de Vegetación Descrita en el Área de Influencia del Proyecto	19
Figura 5-4: Ubicación de las Parcelas de Muestreo en el Área de Influencia.	22

1. Anexo 2.3 Flora y Vegetación.

A través de la presente Declaración de Impacto Ambiental (en adelante DIA), Caitan SpA (en adelante el Titular), somete a evaluación ambiental el Proyecto denominado **“Obra Complementaria a la RCA N° 0217/2017: Subestación Eléctrica Caitan”** (en adelante el Proyecto), con el objetivo de modificar la solución de conexión eléctrica del Proyecto “Planta Desalinizadora y Suministro de Agua Industrial” (en adelante el Proyecto Original). El ajuste considera principalmente, la incorporación de una Subestación Eléctrica reductora (en adelante S/E Caitan), para reducir el nivel de voltaje proveniente de la S/E Enlace a niveles de voltaje de subtransmisión (220/69 kV), proceso necesario para abastecer de energía eléctrica al Proyecto Original.

La caracterización ambiental de este componente se realizó a partir de una recopilación de antecedentes bibliográficos, y luego ratificada con una visita a terreno, el día 26 de septiembre de 2018. Comprende los antecedentes que permiten caracterizar la flora y vegetación presente en el área del Proyecto, y la identificación de especies que se encuentran en alguna categoría de conservación, de conformidad a lo señalado en el Artículo primero N°45 de la Ley 20.417. Para finalmente concluir respecto de la generación de posibles impactos por las obras y/o actividades del proyecto, que pudiesen ocasionarse.

La metodología del componente Flora y vegetación, se analiza en relación con la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres, elaborada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto.

2.2. Objetivos Específicos

- Describir las formaciones vegetacionales presentes en el área del proyecto, mediante la identificación y descripción de Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV).
- Identificar la flora presente en el área del proyecto, con su respectiva clasificación taxonómica, forma de crecimiento y origen geográfico.

- Describir el estado de conservación de las especies de flora presentes en el área de influencia.

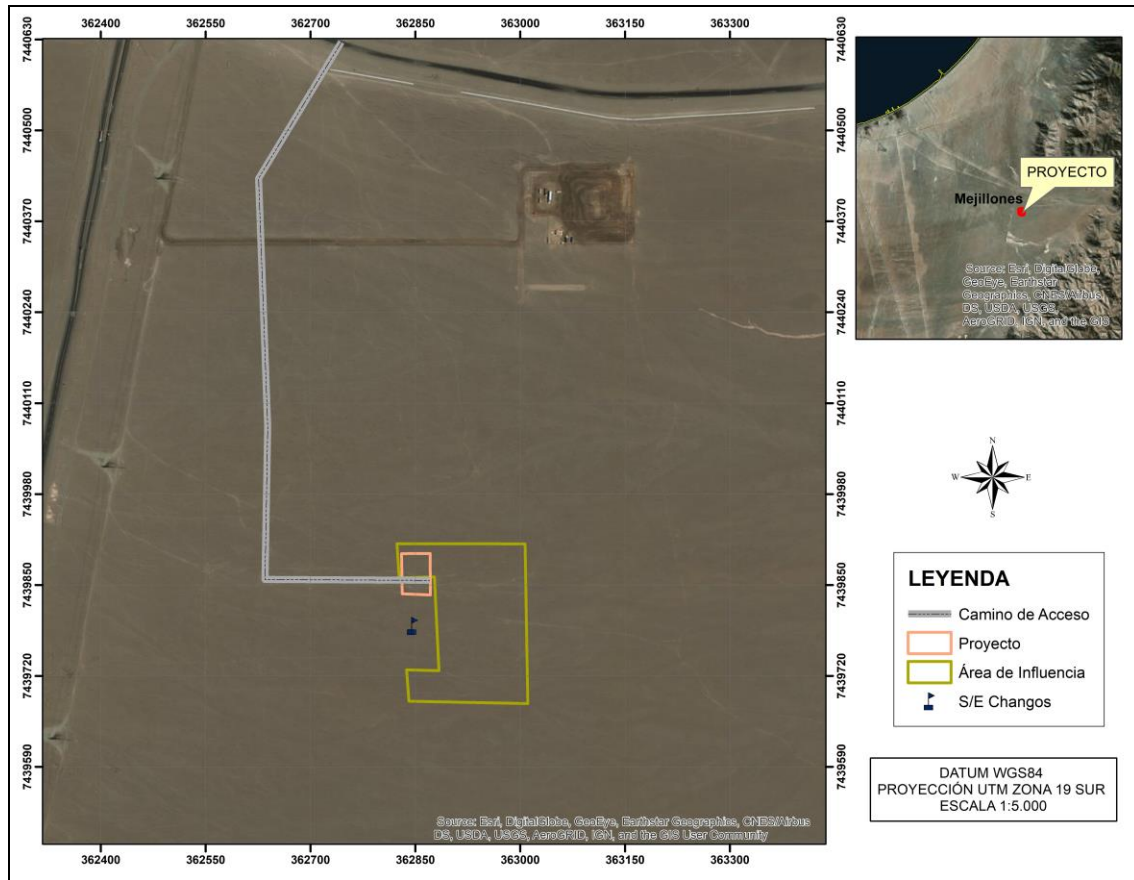
3. Área de Influencia

El área de influencia del Proyecto se ha definido como el sector o espacio geográfico donde se emplazan las obras y/o acciones que lo constituyen. Este corresponde a una superficie rectangular de 3.000 m² aproximadamente, donde se emplazaría la subestación. Además, se ha considerado una superficie buffer entorno al proyecto, para descartar los impactos sobre la flora y vegetación, en caso de que existan acciones vinculadas a la construcción del Proyecto fuera del área definida para este fin.

El camino de acceso corresponde a una huella existente y en uso, por tanto, no ha sido considerada dentro del área de influencia.

De acuerdo con lo anterior, el área de influencia para descartar impactos en este componente corresponde a un polígono de 3.000 m², según se muestra en la figura a continuación.

Figura 1: Área de influencia Componente Flora y Vegetación.



Fuente: Elaboración propia

4. Metodología

La metodología utilizada para la elaboración del presente informe se basó en la revisión de antecedentes bibliográficos disponibles para el área de influencia del proyecto, con objeto de contextualizar el marco biogeográfico e identificar potenciales especies que se puedan encontrar en el área donde se desarrollarán las partes acciones y obras físicas del Proyecto. Luego, una segunda etapa correspondió a la realización de una campaña de terreno el día 26 de septiembre de 2018.

Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres, la cual fue elaborada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).2015.

4.1. Etapa 1: Trabajo de Gabinete

4.1.1. Revisión Bibliográfica

Considerando el marco biogeográfico y vegetacional del área donde se emplazará el Proyecto, se realizó la revisión de antecedentes bibliográficos disponibles para la flora y vegetación terrestre que podría encontrarse, considerando para este fin, documentos tales como:

- Sudamericanos: Cabrera y Willink (1973);
- Regionales: Gajardo, 1993 y Luebert y Plischoff, 2006 y
- Locales, como son las líneas de base de flora y vegetación realizadas en sectores cercanos a este Proyecto, en la comuna de Mejillones, disponibles en el sitio web del SEIA electrónico. Dentro de éstas se encuentran:
 - Caracterizaciones flora y vegetación del proyecto “Planta desalinizadora y suministro de agua industrial” (RCA N° 0308/2015).
 - Línea de base de flora y vegetación del proyecto “Modificación Sistema de Transmisión Eléctrica Minera Escondida” (RCA N° 0155/2013)
 - Línea de base de flora y vegetación del proyecto “Central a Gas Natural Ciclo Combinado Kelar” (RCA N°0155/2013).
 - Línea de base de flora y vegetación del proyecto “Sistema de Transmisión de 500 kV Mejillones-Cardones” (RCA N° 0504/2012).
 - Línea de base de flora y vegetación del proyecto “DIA Modificación de la Línea de Transmisión Central Illapa” (RCA N° 0128/2016).

- Línea de base de flora y vegetación del proyecto “Depósito de Residuos de Combustión y Yeso de Central Kelar” (RCA N° 0294/2010).

4.1.2. Vegetación Terrestre en el Área de Influencia (UHV)

Mediante fotointerpretación de imágenes satelitales del área del Proyecto disponibles en Google Earth, se identifican y definen unidades homogéneas, en función de la textura y color. Posteriormente en terreno se ajustan los límites de estas unidades, utilizando un posicionador satelital (GPS).

La descripción de la vegetación se realizó de acuerdo con la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS), Montpellier, Francia, la que fue adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981), y Etienne y Prado (1982), siguiendo la pauta de evaluación que se indica a continuación:

- Formación Vegetal: corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico, el cual, basado en los conceptos de estratificación y cobertura, permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. De acuerdo con ello se puede clasificar la vegetación en 4 tipos biológicos fundamentales:

Tabla 1: Tipos Biológicos de Ocupación de Tierras

Tipo Biológico	Descripción
Leñoso Alto	Árboles. son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 metros de altura.
Leñoso bajo	Arbustos. son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta 4 metros de altura).
Herbáceo	Hierbas perennes y anuales. son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
Suculento	Cactus y chaguales. bajo esta denominación se agrupan principalmente las

Tipo Biológico	Descripción
	cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

Fuente: Elaboración propia

- Cobertura de la vegetación: Para la clasificación del cubrimiento que presenta la vegetación, se utiliza el porcentaje (%) de cobertura. Este criterio entrega los lineamientos de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratas, para cada unidad identificada en terreno, y está definida en relación con la siguiente escala:

Tabla 2: Clasificación de Densidad Según Porcentaje de Cubrimiento

Cobertura	
Densidad	Cubrimiento (%)
Muy escasa	1-5
Escasa	5-10
Muy clara	10-25
Clara	25-50
Poco densa	50-75
Densa	75-90
Muy densa	90-100

Fuente: Elaboración propia

- Especie dominantes: La nomenclatura para describir las especies dominantes dentro de un área y que determinan, mediante su morfología, la fisonomía de la vegetación es la que se señala en la siguiente tabla, en donde dependiendo de la estrata y forma de vida, corresponderá un código abreviado que la identifica, como, por ejemplo, 1 ejemplar arbóreo (leñoso alto) será identificado con las letras mayúsculas de su género y su especie.

Tabla 3: Codificación de las Especies Dominantes

Tipo Biológico	Código	
	Género	Especie
Leñoso Alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA
Leñosos Bajo	MAYÚSCULA	Minúscula
Herbáceo	Minúscula	Minúscula
Suculento	Minúscula	MAYÚSCULA

Fuente: Elaboración propia

En términos generales, la metodología de la COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre y pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo determinada.

4.2. Etapa 2: Campaña de Terreno

4.2.1. Flora Terrestre

El día 26 de septiembre del presente año, se realizó una campaña de terreno, en donde se implementó un recorrido por el área de influencia definida previamente.

Para estimar la riqueza florística se hizo un muestreo, para lo cual se utilizó el método de cuadrantes/parcelas (puntos de muestreo aleatorios), de 1x1 metros, completando un total de 22 parcelas (ver **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**). En las parcelas se registraron todas las especies vegetales presentes al momento de la evaluación.

4.2.2. Análisis de la Flora Terrestre identificada en Terreno

Para las especies identificadas en terreno se determinó el origen fitogeográfico, hábito de crecimiento, y estado de conservación. La filiación taxonómica de las especies se basó en la nomenclatura de la flora de Chile de Martcorena & Quezada (1985), Martcorena & Rodríguez (1995 y 2005), Matthei (1995) y el catálogo de la flora del Conosur (Zuloaga et al. 2008). Para la determinación de los estados de conservación de la flora se consultó los 13 Decretos generados en el marco del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE). Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se utiliza el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989), según se señala en artículo 2° transitorio de la Ley 20.283 (MINAGRI, 2008).

Considerando los cambios establecidos en la Ley N° 20.417, principalmente en lo referido al Artículo N° 44 de dicha Ley, que sustituye el Artículo N° 37 de la Ley N° 19.300/94, para el estado de conservación de plantas, algas, hongos y animales silvestres, se tienen presentes las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que corresponden las establecidas en la Tabla 4.

Las categorías utilizadas para establecer el estado de conservación de las especies vegetales son las siguientes:

Tabla 4: Categorías del Reglamento de Clasificación de Especies

Categorías del Reglamento de Clasificación de Especies	
Extinguida o Extinta (EX)	Una especie se considera “Extinta” cuando prospecciones exhaustivas no han detectado ningún individuo en estado silvestre. Las prospecciones deben ser en el área de distribución histórica de la especie (específicamente en sus hábitats conocidos y/o esperados) y en oportunidades apropiadas. Es equivalente a la categoría “Extinta en Estado Silvestre” de la UICN.
Extinta en el Estado Silvestre (EW)	Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una especie se considerará “Extinta en Estado Silvestre” cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Son especies para las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.
En Peligro Crítico (CR)	Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una especie se considerará “En Peligro Crítico” cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
En Peligro (EN)	Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una especie se considerará “En Peligro” cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada “En Peligro Crítico”, enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Vulnerable (VU)	Una especie se considera “vulnerable” cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría de “en peligro de extinción”, enfrenta no obstante un riesgo alto de extinción. Es equivalente a la categoría “vulnerable” de la UICN 3.1, por lo que, en el RCE, se usa los criterios UICN 3.1 de esta categoría.
Casi Amenazada (NT)	Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una especie se considerará “Casi Amenazada” cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o

Categorías del Reglamento de Clasificación de Especies	
	posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
Preocupación Menor (LC)	Especies que se consideran sólo cercanas a alguna categoría de amenaza.
Datos Insuficientes para Clasificar (DD)	Si bien ésta no es una categoría de estado de conservación que emane de la Ley 19.300, una especie puede no tener datos suficientes como para asumir una presunción fundada de riesgo de extinción, ni tampoco para definir lo contrario.
No se Ajusta a Ninguna Categoría de Conservación Según RCE (NE)	Si bien ésta no es una categoría de estado de conservación que emane de la Ley 19.300, una especie puede, luego de su primer proceso de clasificación, no quedar asignada a ninguna de las categorías anteriores, por considerar que, los datos disponibles a la fecha de su clasificación no indicaban un estado de riesgo de extinción o de rareza para esa especie. Es similar a la categoría “Fuera de Peligro” pero sin la componente histórica de haber estado previamente en alguna categoría de riesgo del RCE.

Fuente: Reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

5. Resultados

A continuación, se presenta en detalle los resultados de la caracterización ambiental en el área del Proyecto.

5.1. Revisión Bibliográfica

De acuerdo con Gajardo (1993), el proyecto se ubica en la Región Ecológica del Desierto, que se extiende desde el extremo de la actual Región de Arica y Parinacota, en la Línea de la Concordia, hasta el río Elqui, en la Región de Coquimbo. Constituye la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur.

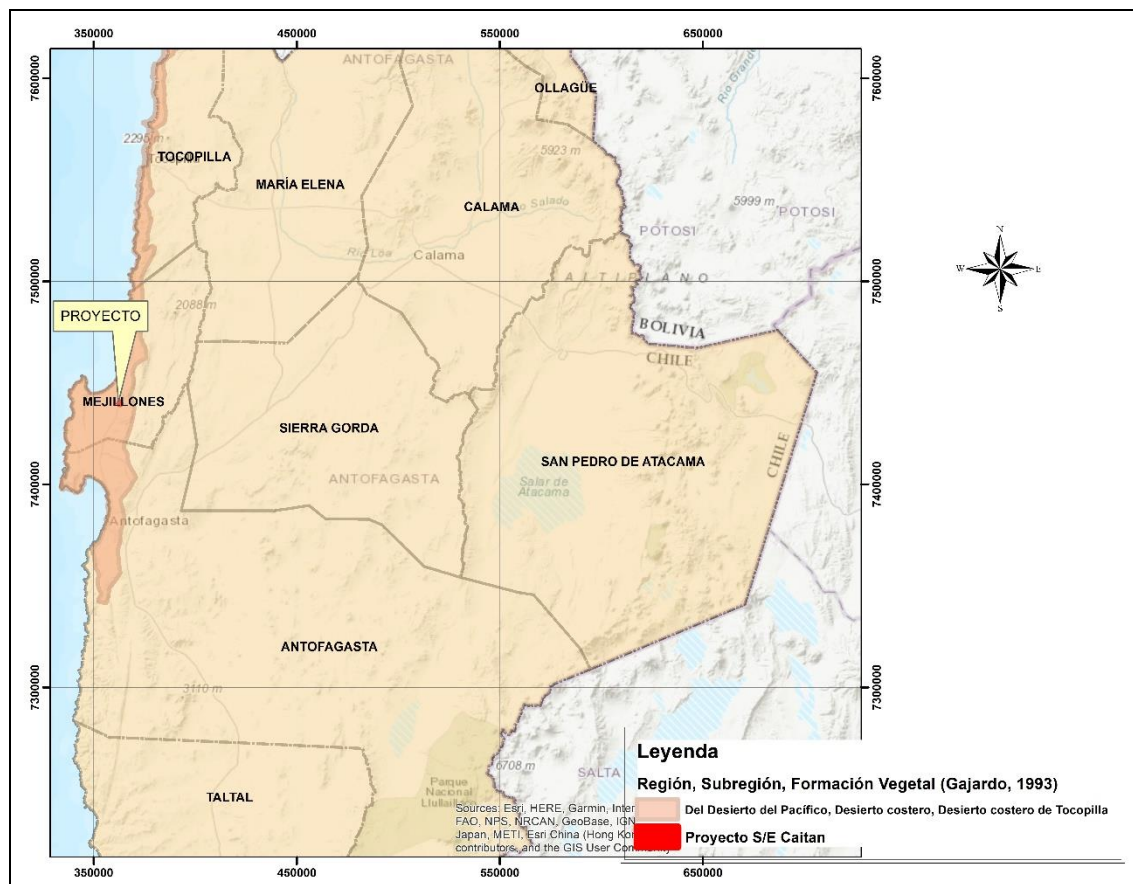
Esta región se subdivide en cuatro subregiones, siendo la Subregión del Desierto Costero, donde se ubica el Proyecto. Cuya formación es la de Desierto Costero de Tocopilla, cuya cualidad es presentar vegetación sólo en ambientes muy localizados, en respuesta a las condiciones extremas que impone el desierto.

Las comunidades más características de la formación del desierto costero de Tocopilla son:

- Eulychnia iquiquensis – Frankenia chilensis (Rumpa de Iquique – Salitre): comunidad de distribución en áreas muy locales, que se encuentra situada en los sectores altos de algunos acantilados costeros y en los roqueríos de ciertas cumbres cercanas al mar.
- Cassia brogniartii – Dinemandra ericoides (Alcaparra – Té de Burro): es una de las comunidades típicas del desierto costero, con una gran riqueza florística; no se encuentra más información acerca de sus cactáceas, que son abundantes, debido quizás a la dificultad que presenta su identificación. En esta formación esta comunidad se presenta en un carácter excepcional, estando mejor representada más hacia el Sur.
- Nolana sedifolia (Suspiro): grupo vegetal que se presenta generalmente en la base de los acantilados costeros y en las cercanías del mar, sobre sustratos arenosos. Destaca su colorido durante el período de floración de las especies de Nolana.
- Tessaria absinthioides – Distichlis spicata (Brea – Grama salada).

En la Figura 2 se muestra la ubicación del Proyecto en la formación vegetal “Desierto Costero de Tocopilla”, de acuerdo con lo descrito por Gajardo (1993).

Figura 2: Formación Vegetacional Desierto Costero de Tocopilla, Ubicación del Proyecto.



Fuente: Elaboración Propia

En cuanto a las características climáticas, la Región de Antofagasta, posee una marcada aridez, con un desierto que se manifiesta plenamente hacia la zona intermedia y donde la influencia marítima, propia del relieve, pierde importancia. En esta región se localizan cuatro subtipos climáticos desérticos, localizados en franjas longitudinales, estos son: clima desértico costero nuboso, desértico interior, desértico marginal de altura, estepa de altura.

El proyecto, localizado en la comuna de Mejillones, pertenece al subclima desértico costero nuboso, a lo largo de la costa con efectos hasta 20 kilómetros al interior donde la sequedad atmosférica es mayor, debido a que por causas del relieve la influencia marítima es retenida en los cerros de la Cordillera de la Costa. Las características principales de este subtipo climático se traducen en un efecto modelador de las temperaturas producido por la corriente fría de Humboldt, la presencia de abundante humedad,

neblinas matinales y la ausencia de precipitaciones. Las lluvias registran un leve aumento hacia el sur del litoral, de igual manera lo mismo ocurre hacia el interior del altiplano¹.

5.1.1. Vegetación

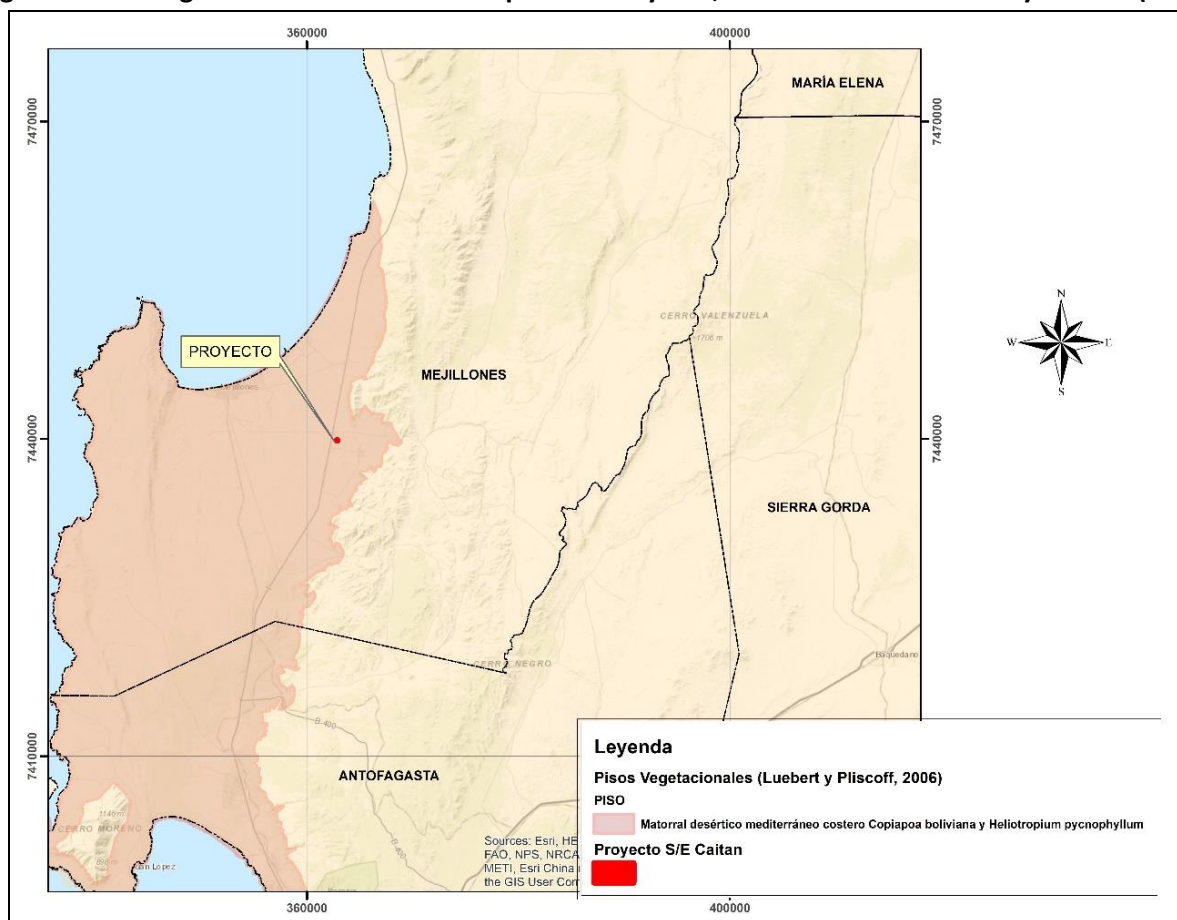
5.1.1.1. Pisos de Vegetación

Desde el punto de vista de los pisos de vegetación (Luebert y Pliscoff, 2006), el área de influencia se emplaza en el piso que se describe a continuación:

- Piso vegetacional denominado Matorral Desértico Mediterráneo costero de Copiapo boliviana y *Heliotropium pycnophyllum*. Corresponde a un matorral extremadamente xeromórfico en el que dominan *Heliotropium Pycnophyllum* y *Nolana peruviana*, con presencia de *Copiapo boliviana*. Por lo general, la cobertura de la vegetación es muy baja, pero se incrementa levemente durante los años más húmedos por la emergencia de las plantas herbáceas. Presenta amplias zonas desprovistas de plantas vasculares. Existen muy pocos antecedentes específicos sobre este piso vegetacional, por lo que no se han definido comunidades.

¹ Clima y Vegetación Región de Antofagasta, biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Información Territorial.

Figura 3: Piso Vegetacional en donde se emplaza el Proyecto, de acuerdo con Luebert y Plischoff (2006).



Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con la clasificación biogeográfica de Cabrera y Willink (1973), el Proyecto se inserta en lo que estos autores denominan “Región Neotropical”, una Región que se favorece por los variados compartimentos biogeográficos que presenta el continente, con precisas delimitaciones, cómplices de su diversidad geomorfológica bien estructurada. Cada compartimiento permite subdividir la Región en Dominios, en particular, debido a la localización del Proyecto, el “Dominio Andino Patagónico” corresponde a la zona en donde se ha establecido gran parte de las fronteras nacionales, especialmente la macrozona norte del país, este dominio se divide en cinco provincias siendo la “Provincia del Desierto”, aquella donde se encuentra el Proyecto.

Las condiciones climáticas del Dominio Andino-Patagónico son diversas, pero siempre el clima es riguroso, bien por el exceso de frío o por la falta de agua, lo que da lugar a formas biológicas altamente xerófilas: arbustos bajos, hojas menudas o falta de ellas, abundancia de secreciones resinosas, una densa cubierta de tricomas, y/o sistemas radiculares poderosos y profundos (Cabrera y Willink, 1973).

El distrito del Desierto Costero ocupa la zona más seca de la provincia, donde la vegetación falta casi por completo. Sólo en las orillas de los ríos y en ciertos lugares próximos al mar suele existir vegetación permanente (Cabrera y Willink, 1973).

5.1.1.2. Flora Terrestre

De acuerdo con lo que señalan Squeo et al., en Biodiversidad de la flora vascular en la Región de Antofagasta, Chile (1998), la riqueza de especies en la Región de Antofagasta corresponde a 979 especies. De ellas 259 se encuentran en la formación Desierto Costero de Tocopilla, las que se ven favorecidas por las neblinas costeras que se desarrollan en esta formación.

A partir de la información referida a las líneas de base de flora y vegetación de proyectos ingresados al sistema de evaluación ambiental, que se ubican cercanos al lugar de emplazamiento del Proyecto, y textos de autores nacionales, que entregan información del área de estudio, se elabora un listado florístico potencial del área, el cual se detalla a continuación en la Tabla 5.

Tabla 5: Listado florístico potencial del área de desarrollo del Proyecto

Familia	Nombre científico Autor	Nombre común	Origen	Hábito de crecimiento	Estado de conservación
Ephedraceae	Ephedra breana Phil.	Pingo- Pingo	N	Arbusto	SC
Asteraceae	Tessaria absinthioides R. et Pav	Brea	N	Herbácea perenne	SC
	Heliotropium pycnophyllum Phil.	Heliotropo	N	Arbusto	SC
Cactaceae	Copiapoa boliviana (Pfeiffer) F. Ritter	Atacameño	N (E)	Suculenta	VU (D.S. N°19/2012);
	Eulychnia iquiquensis (Schumann) Britton & Rose	Copao de Iquique	N	Suculenta	VU, II Región (D.S: 50/2008)

Familia	Nombre científico Autor	Nombre común	Origen	Hábito de crecimiento	Estado de conservación
Fabaceae	Senna brongniartii (Gaudich.) H.S. Irwin & Barneby	Alcaparra	N	Arbusto	SC
Frankeniaceae	Frankenia chilensis Presl	Hierba del salitre	N	Arbusto	SC
Malpighiaceae	Diamendra ericoides A. Juss	Té de burro	N	Arbusto	SC
Solanaceae	Lycopersicon chilense Dunal	Tomatillo	N (E)	Herbácea perenne	SC
	Lycium leiostenum Wedd.	-	N	Arbusto	SC
Nolanaceae	Nolana peruviana (Gaud.) I. M. Johnst	Nolana, suspiro del Perú	N	Subarbusto	SC
	Nolana sedifolia Poepp.	Hierba sosa	E	Subarbusto	SC
	Nolana leptophylla Miers I.M. Johnst	Hierba de la lombriz	E	Herbácea	SC
	Nolana Lycioides I. M. Johnst.	-	N	Herbácea	SC
Portulacaceae	Cistanthe salsoloides (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz	Quiaca	N	Herbácea	SC
Poaceae	Distichlis spicata (L.) Greene	Gramina salada	N	Herbácea	SC

Origen, N: Nativo; E: Endémico. Categorías de Conservación, SC: Sin Clasificación; VU: Vulnerable; R: rara.

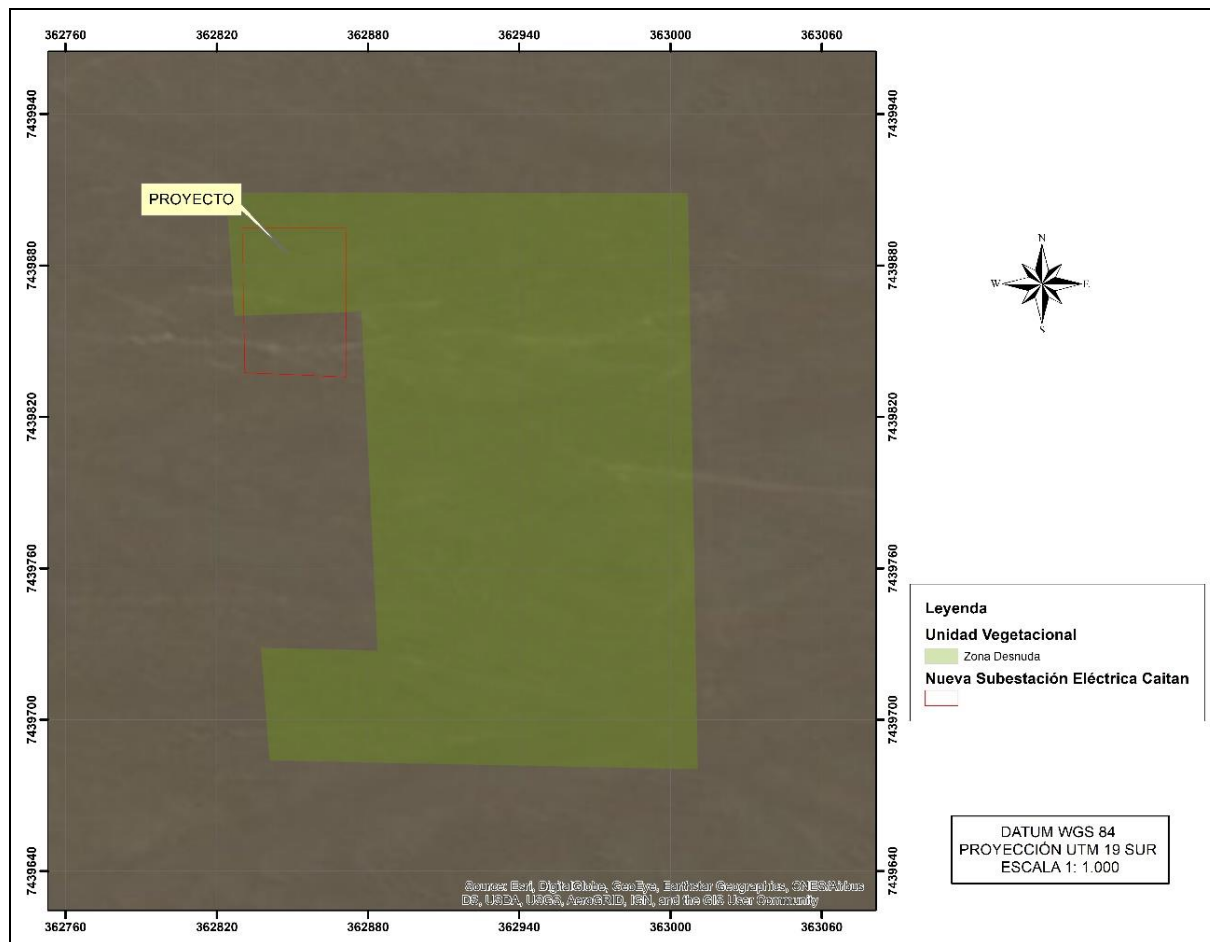
Es necesario recalcar, que este listado florístico es más amplio de lo que cabría de esperar para el área del Proyecto, dado que este listado se basa en distintos proyectos, con superficies mayores y que abarcan más ambientes.

5.1.2. Vegetación Terrestre en el Área de Influencia (UHV)

El área de influencia de 3,4 hectáreas corresponde a una planicie litoral pobre, una zona con sustrato arenoso y baja pedregosidad.

En cuanto a la Formación o Unidad Homogénea de Vegetación, correspondería clasificarla como Zona Denudada “ZD”, dado que corresponde a una unidad cuya vegetación en términos de cobertura general es inferior al 1%. Según los resultados obtenidos en terreno sólo se presenciaron restos secos de ejemplares pertenecientes a la especie del género *Cistanthe*.

Figura 4: Unidad Homogénea de Vegetación Descrita en el Área de Influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración Propia.

5.1.2.1. Flora Vascular

A partir de las parcelas realizadas en terreno, se identificaron 5 puntos de un total de 22, con presencia de ejemplares pertenecientes a la especie *Cistanthe salsoloides* (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz, según identificación en laboratorio.

Tabla 6: Flora Registrada en el Área de Influencia.

Familia	Nombre científico Autor	Nombre Común	Hábito de crecimiento	Estado de Conservación
Montiaceae	<i>Cistanthe salsoloides</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz	Quiaca	Herbácea	SC

Estado de Conservación: SC: Sin Clasificación.

Cistanthe salsoloides corresponde a una hierba anual, nativa. Que habita en los desiertos andinos, en quebradas protegidas y con cierta humedad de las Regiones Arica y Parinacota hasta Coquimbo.

Pertenece a áreas extremadamente áridas, con lluvias muy raras. La temporada seca dura 8 - 12 meses y es posible que en algunos años no se registren precipitaciones (Precipitaciones <100 mm / año). También se encuentra en áreas de secano, donde el período seco sin precipitaciones dura 6 - 10 meses. Las precipitaciones alcanzarían 100 - 300 mm anuales, concentrándose en la temporada de invierno.

Los principales rasgos distintivos que se observaron para su determinación son los siguientes:

- Hierba sin pubescencia y ramosa desde la base.
- Presenta hojas suculentas agrupadas de manera alterna y densamente en los tallos, de forma aovado-orbicular, con la punta mucronada.
- La base de las hojas envuelve parcialmente el tallo y su ápice agudo.

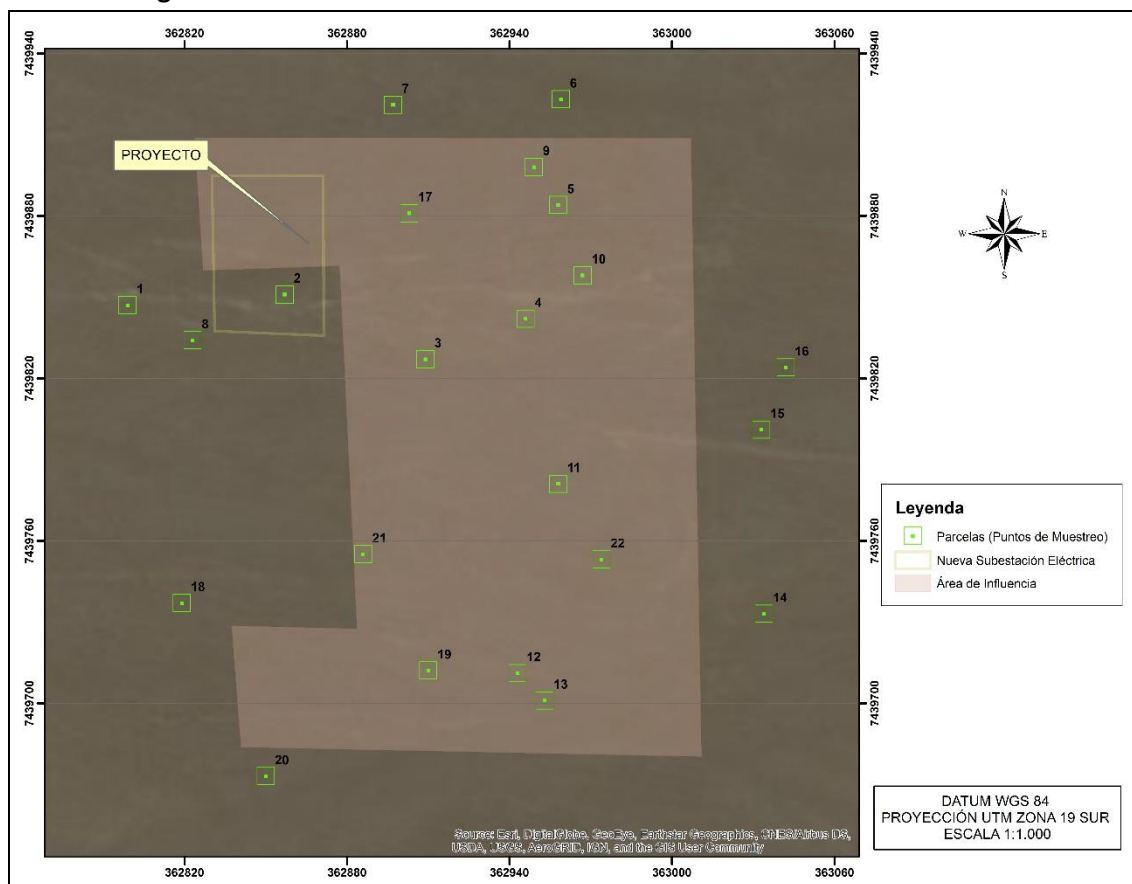
En la siguiente tabla se señalan las coordenadas de las parcelas (Puntos de muestreo) implementadas en el área de influencia y posteriormente en la Figura 5, se indica la distribución de dichas parcelas.

Tabla 7: Puntos de Muestreo en el Área de Influencia

Parcela	Este UTM	Norte UTM	Observaciones
P-1	362.799	7.439.847	N/A
P-2	362.857	7.439.851	N/A
P-3	362.909	7.439.827	N/A
P-4	362.946	7.439.842	N/A
P-5	362.958	7.439.884	N/A
P-6	362.959	7.439.923	N/A
P-7	362.897	7.439.921	N/A
P-8	362.823	7.439.834	N/A
P-9	362.949	7.439.898	Ejemplar de Cistanthe salsoloides seco
P-10	362.967	7.439.858	Ejemplar seco
P-11	362.958	7.439.781	N/A
P-12	362.943	7.439.711	N/A
P-13	362.953	7.439.701	Restos de Cistanthe salsoloides seco
P-14	363.034	7.439.733	
P-15	363.033	7.439.801	Restos de Cistanthe salsoloides seco
P-16	363.042	7.439.824	Restos de Cistanthe salsoloides seco
P-17	362.903	7.439.881	N/A
P-18	362.819	7.439.737	N/A
P-19	362.910	7.439.712	N/A
P-20	362.850	7.439.673	N/A
P-21	362.886	7.439.755	N/A
P-22	362.974	7.439.753	N/A
Riqueza de Especies:	1		
Frecuencia de la especie:	23%		

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 5: Ubicación de las Parcelas de Muestreo en el Área de Influencia.



Fuente: Elaboración Propia.

6. Conclusiones

El día 26 de septiembre de 2018, se realizó una campaña a terreno para caracterizar la flora y vegetación presente en el área del Proyecto Nueva Subestación Eléctrica Caitán.

Se estableció un área de influencia de superficie aproximada en 3,4 ha, la cual considera una superficie buffer, que contiene el área en donde se desarrollará la construcción del Proyecto y cuya superficie es de aproximadamente 3.000 m².

Como características principales del área de influencia, se pudo establecer que pertenece al Piso de Vegetación Matorral Desértico Mediterráneo costero de Copiapo boliviana y *Heliotropium pycnophyllum*. Corresponde a un matorral extremadamente xeromórfico en el que dominan especies de *Heliotropium Pycnophyllum* y *Nolana peruviana*, con presencia de *Copiapo boliviana*. Por lo general, la cobertura de la vegetación es muy baja, pero se incrementa levemente durante los años más húmedos por la emergencia de las plantas herbáceas. Presenta amplias zonas desprovistas de plantas vasculares.

Mediante la prospección en terreno, se constató que el proyecto se localiza en una planicie, arenosa con baja pedregosidad, denominado Zona desnuda “ZD” debido a que la cobertura de vegetación es inferior a 1%.

La única especie registrada en terreno corresponde a *Cistanthe salsoloides*, una especie nativa que no se encuentra en estado de conservación.

Los ejemplares de *C. salsoloides* s registrados se encontraron secos y algunos sólo como rastros.

7. Referencias Bibliográficas

- Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal (CONAF), Santiago, Chile.
- Boletín Del Museo Nacional De Historia Natural 47: 69 -89 (1998)
- Cabrera & Willink, Biogeografía De America Latina. 1973.
- Etienne, M. y D. Contreras. 1981. Cartografía de la Vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. N°46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile. 27 pp.
- Etienne M. y C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N°9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. 120 pp.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile.
- Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres, la cual fue elaborada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).2015.
- Luebert, F. y P. Plischoff. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.
- Squeo *et al.* (1998). Biodiversidad de la flora vascular en la Región de Antofagasta, Chile.
- Instituto de Botánica Darwinion:
<http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm>
- Biblioteca del Congreso Nacional: Clima y Vegetación Región de Antofagasta:
<https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region2/clima.htm>

8. Anexo Fotográfico



Ejemplares de *Cistanthe salsoloides*



Fotografía desde Parcela N°6



Fotografía desde Parcela N°22